材料力学　例题复习册

A4 ·主笔记全部 8 题 + 参考资料补充 1 题·每题附完整计算过程

使用方法　先遮住解答独立列出“平衡、协调、物理关系或强度判据”，再核对过程。数字结果用于检查，重点记住每题第一步与易错点。

题目索引与来源

按主笔记出现顺序保留例 1–8。例 9 是参考资料中有、主笔记未收录的习题课例 3。本册中的题干将原图尺寸补写为文字，解答经重新核算并补齐中间步骤。

题号	题型	原始位置（起始页）	本册页码
1	阶梯圆轴的扭转强度	主笔记 p.6	2
2	外伸梁的积分法位移	主笔记 p.12	3
3	刚性梁与两根斜/直拉杆	主笔记 p.14	4
4	刚性梁与三根拉杆的许可荷载	主笔记 p.15	5
5	斜截面应力、主应力与主方向	主笔记 p.18	6
6	T 形铸铁梁强度与压杆稳定	主笔记 p.21	7
7	铸铁圆杆的拉扭组合	主笔记 p.23	8
8	刚架位移与卡氏第二定理	主笔记 p.24	9
9	槽形铸铁梁的许可荷载（补充）	习题课 p.6–10	10

答案速览：做完再核对

1　$\tau_{AB}=64.8\,\mathrm{MPa}$，$\tau_{BC}=71.3\,\mathrm{MPa}<80\,\mathrm{MPa}$，满足。

2　向下为正：$w_A=\dfrac{19Fa^3}{24EI}$，$w_C=-\dfrac{3Fa^3}{8EI}$，$w_E=\dfrac{7Fa^3}{6EI}$。

3　$N_1=\dfrac{3F}{1+4\cos^3\alpha}$，$N_2=\dfrac{6F\cos^2\alpha}{1+4\cos^3\alpha}$，均受拉。

4　$N_{AD}=N_{BF}=2F/5$，$N_{CE}=F/5$；$[F]=2.5A[\sigma]$。

5　$\sigma_{ef}=-58.3$，$\tau_{ef}=18.3\,\mathrm{MPa}$；主应力 $80.7,0,-60.7\,\mathrm{MPa}$。

6　梁最大拉/压应力大小 $25.4/42.3\,\mathrm{MPa}$；压杆 $39<44.1\,\mathrm{kN}$，均满足。

7　主应力 $32.61,0,-19.88\,\mathrm{MPa}$；按第一强度理论及拉压校核满足。

8　$\Delta_{Ay}=35Fl^3/(24EI)$，方向向下。

9　$[F]=19.16\,\mathrm{kN}\approx19.2\,\mathrm{kN}$，由 D 截面上缘拉应力控制。

符号与核对说明

$N=F_N$，$V=F_S$。梁的正弯矩表示下缘受拉，位移取向下为正；应力状态题沿用讲义“切应力顺时针为正”的约定。各题另行定义的局部坐标以本题为准。

本册补全了例 2 的积分常数、例 4 的一般协调式、例 5 的零主应力与两个主方向，并在例 7 补查受压侧。例 6 用完整 π 计算，$F_{cr}=110.24\,\mathrm{kN}$，与原笔记的 $110\,\mathrm{kN}$ 是舍入差异。

来源文件：`00Notas.tex`、`00Notas.pdf`（24 页）；`ref/材料力学习题课.pdf`（17 页）。另核查 `ref/材料力学 26 期末复习.pdf`，该文件为知识点汇总，无另列的数值例题。所有页码均指 PDF 实际页序。

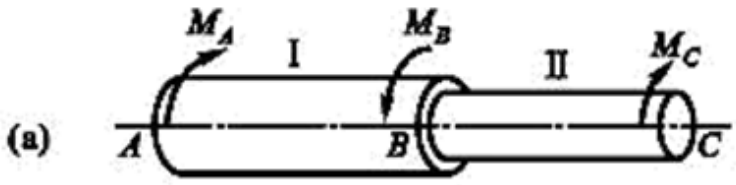
例 1　阶梯圆轴的扭转强度

知识点：分段扭矩图·抗扭截面系数·危险段比较

来源：主笔记“扭转”，p.6；习题课例 1，p.2–3。

题目

图示阶梯状圆轴，AB 段直径 $d_1 = 120\,\mathrm{mm}$，BC 段直径 $d_2 = 100\,\mathrm{mm}$。扭转力偶矩 $M_{eA} = 22\,\mathrm{kN\cdot m}$、$M_{eB} = 36\,\mathrm{kN\cdot m}$、$M_{eC} = 14\,\mathrm{kN\cdot m}$，A、C 处力偶同向、B 处反向。材料许用剪应力 $[\tau] = 80\,\mathrm{MPa}$。试校核该轴的强度。

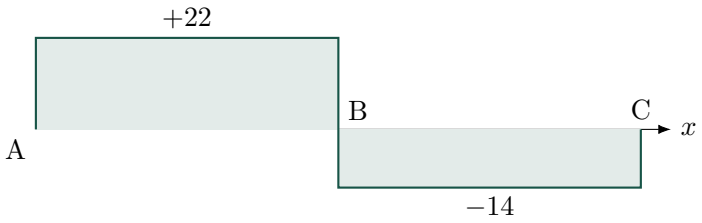


1. 用截面法求各段扭矩

外力偶满足 $22 - 36 + 14 = 0$。取扭矩图 AB 段为正，得到

$$T_{AB} = +22\,\mathrm{kN\cdot m}, \qquad T_{BC} = 22 - 36 = -14\,\mathrm{kN\cdot m}.$$

$T\ (\mathrm{kN\cdot m})$



2. 分别计算最大剪应力

实心圆截面 $W_p = \pi d^3/16$。统一使用 N、mm：

$$\tau_{AB,\max} = \frac{16|T_{AB}|}{\pi d_1^3} = \frac{16\times 22\times 10^6}{\pi\times 120^3} = 64.84\,\mathrm{MPa},$$

$$\tau_{BC,\max} = \frac{16|T_{BC}|}{\pi d_2^3} = \frac{16\times 14\times 10^6}{\pi\times 100^3} = 71.30\,\mathrm{MPa}.$$

3. 校核并给出结论

危险段为 BC，$\tau_{\max} = 71.30\,\mathrm{MPa} < [\tau] = 80\,\mathrm{MPa}$，故满足扭转强度条件。最大名义应力位于 BC 段外缘。

易错点　不要用 $22\,\mathrm{kN\cdot m}$ 和 $100\,\mathrm{mm}$ 拼成不存在的截面。本题按课程名义应力计算，未计台阶过渡处的应力集中。

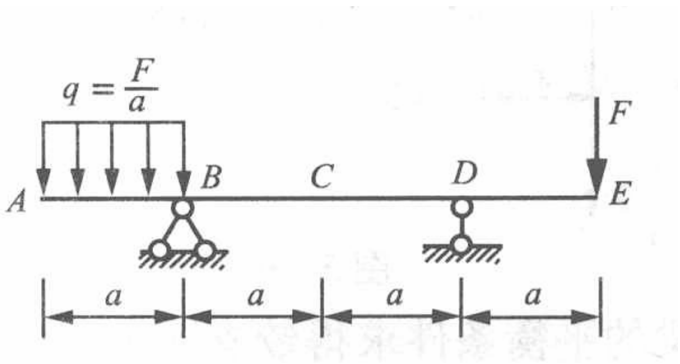
例 2　外伸梁的积分法位移

知识点：支反力·分段积分·边界与连续条件

来源：主笔记“梁弯曲时的位移”，p.12；作业题 5-4。

题目

图示外伸梁，B、D 为支座，$AB=BC=CD=DE=a$。AB 段受向下均布荷载 $q=F/a$，E 点受向下集中力 F，全梁抗弯刚度为常量 EI。用积分法求 w_A, w_C, w_E。



1. 求反力并列曲率方程

取 x 自 A 向右，w 向下为正。由 $R_B+R_D=2F$、$2aR_D+Fa/2-3Fa=0$，得 $R_B=3F/4$、$R_D=5F/4$，均向上。于是

$$EIw''=-M(x)=\begin{cases}Fx^2/(2a), & 0\le x\le a,\\ F(x+a)/4, & a\le x\le 3a,\\ F(4a-x), & 3a\le x\le 4a.\end{cases}$$

2. 两次积分，利用六个条件求常数

$$\begin{aligned} EIw_1'&=Fx^3/(6a)+C_1, & EIw_1&=Fx^4/(24a)+C_1x+C_2,\\ EIw_2'&=Fx^2/8+Fax/4+D_1, & EIw_2&=Fx^3/24+Fax^2/8+D_1x+D_2,\\ EIw_3'&=4Fax-Fx^2/2+H_1, & EIw_3&=2Fax^2-Fx^3/6+H_1x+H_2. \end{aligned}$$

六个独立条件为

$$w_1(a)=w_2(a)=0,\quad w_2(3a)=w_3(3a)=0,\quad w_1'(a)=w_2'(a),\quad w_2'(3a)=w_3'(3a).$$

解得

$$\begin{aligned} C_1&=-5Fa^2/6, & D_1&=-25Fa^2/24, & H_1&=-20Fa^2/3,\\ C_2&=19Fa^3/24, & D_2&=7Fa^3/8, & H_2&=13Fa^3/2. \end{aligned}$$

3. 写出挠曲线，代入目标点

令 $\xi=x/a$，用无量纲形式避免冗长系数：

$$\frac{EIw}{Fa^3}=\begin{cases}\xi^4/24-5\xi/6+19/24, & 0\le\xi\le 1,\\ \xi^3/24+\xi^2/8-25\xi/24+7/8, & 1\le\xi\le 3,\\ -\xi^3/6+2\xi^2-20\xi/3+13/2, & 3\le\xi\le 4.\end{cases}$$

$$\boxed{w_A=\frac{19Fa^3}{24EI}\ (\downarrow)},\quad \boxed{w_C=-\frac{3Fa^3}{8EI}\ (\uparrow)},\quad \boxed{w_E=\frac{7Fa^3}{6EI}\ (\downarrow)}.$$

易错点　坐标原点统一在 A；两支座处挠度为零，但弯矩不为零。代回应有 $w(a)=w(3a)=0$，且两处分段转角连续。

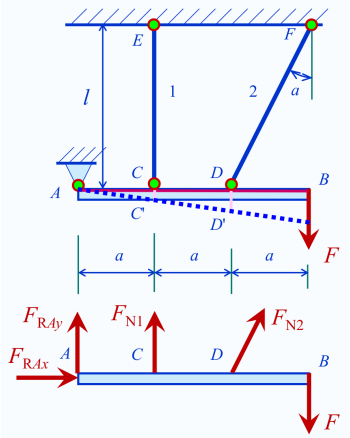
例 3　刚性梁与两根拉杆

知识点：一次超静定·刚梁转动·斜杆位移投影

来源：主笔记“简单的超静定问题”，p.14；习题课例 2，p.4–5。

题目

AB 为刚性梁，A 铰支；$AC=CD=DB=a$，B 端受向下荷载 F。C 点由竖直杆 1 悬挂，杆长 l；D 点由与竖直夹角 α 的杆 2 悬挂，杆长 $l/\cos\alpha$。两杆的面积 A、弹性模量 E 相同。求两杆内力。



1. 静力平衡

设 N_1, N_2 拉为正，杆 2 对梁的竖直分力为 $N_2\cos\alpha$。对 A 取矩：

$$N_1 a + N_2\cos\alpha\cdot 2a - F\cdot 3a = 0, \qquad N_1 + 2N_2\cos\alpha = 3F. \tag{1}$$

2. 几何协调

刚性梁绕 A 小转角转动，故 $v_D/v_C = AD/AC = 2$。杆 1 的伸长为 $\Delta l_1 = v_C$；杆 2 的伸长等于 D 点位移沿杆轴的投影：

$$\Delta l_2 = v_D\cos\alpha = 2\Delta l_1\cos\alpha. \tag{2}$$

3. 物理关系

$$\Delta l_1 = \frac{N_1 l}{EA}, \qquad \Delta l_2 = \frac{N_2 (l/\cos\alpha)}{EA}.$$

代入式 (2)：

$$\frac{N_2 l}{EA\cos\alpha} = 2\frac{N_1 l}{EA}\cos\alpha \quad\Longrightarrow\quad N_2 = 2N_1\cos^2\alpha. \tag{3}$$

4. 联立求解

将式 (3) 代入式 (1)，有 $N_1(1+4\cos^3\alpha)=3F$，因此

$$\boxed{N_1 = \frac{3F}{1+4\cos^3\alpha}}, \qquad \boxed{N_2 = \frac{6F\cos^2\alpha}{1+4\cos^3\alpha}}.$$

对图示 $0\le\alpha<90^\circ$、$F>0$，两杆均受拉。

易错点　斜杆的长度是 $l/\cos\alpha$，伸长是 $v_D\cos\alpha$；这两个投影因素共同给出 $N_2 = 2N_1\cos^2\alpha$。

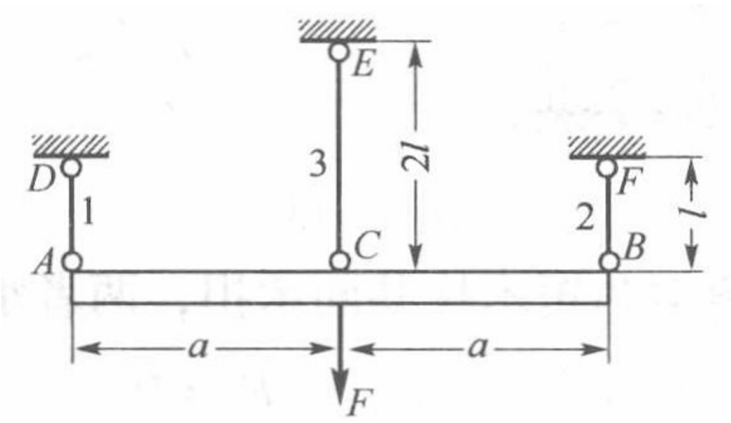
例 4　三根拉杆的许可荷载

知识点：一般协调关系·刚梁平移·取最小许可荷载

来源：主笔记“简单的超静定问题”，p.15；作业题 6-6。

题目

图示结构，杆 AD、CE、BF 的横截面面积均为 A，材料弹性模量为 E，许用应力为 $[\sigma]$。梁 AB 为刚体，$AC=CB=a$，AD、BF 长 l，CE 长 $2l$；集中力 F 作用在 C 点且向下。求结构许可荷载 $[F]$。



1. 建立平衡方程

将 AD、BF、CE 分别编号为 1、2、3，轴力以拉为正：

$$N_1+N_2+N_3=F,\qquad \sum M_C=0 \implies N_1=N_2. \tag{1}$$

2. 从一般协调式推出等伸长

刚性梁位移沿梁长线性变化，C 是 AB 的中点，先写

$$v_C=\frac{v_A+v_B}{2} \quad\Longrightarrow\quad 2\Delta l_3=\Delta l_1+\Delta l_2. \tag{2}$$

由 $N_1=N_2$ 且杆 1、2 的 l, EA 相同，得 $\Delta l_1=\Delta l_2$。再由式 (2) 得 $\Delta l_1=\Delta l_2=\Delta l_3$，此时刚梁只发生竖直平移。

3. 代入胡克定律并求轴力

$$\Delta l_1=\frac{N_1 l}{EA},\quad \Delta l_2=\frac{N_2 l}{EA},\quad \Delta l_3=\frac{2N_3 l}{EA} \quad\Longrightarrow\quad N_1=N_2=2N_3.$$

结合式 (1)，得

$$\boxed{N_{AD}=N_{BF}=\frac{2}{5}F},\qquad \boxed{N_{CE}=\frac{1}{5}F}.$$

4. 按各杆强度取最小许可荷载

$$\begin{aligned}&\text{AD、BF:}\quad \frac{2F}{5A}\le[\sigma] \implies F\le\frac{5}{2}A[\sigma],\\ &\text{CE:}\quad\ \ \frac{F}{5A}\le[\sigma] \implies F\le 5A[\sigma].\end{aligned}$$

$$\boxed{[F]=\min\left\{\frac{5}{2}A[\sigma],5A[\sigma]\right\}=2.5A[\sigma]}.$$

AD、BF 同时控制；较长的 CE 杆刚度较小，因此分担的力也较小。

易错点　“刚性梁”只保证位移呈直线，不自动保证三点等位移。本题需结合对称受力及两边杆刚度相同，才推出等伸长。

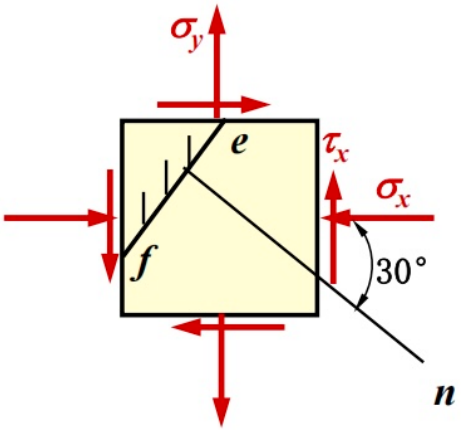
例 5　斜截面应力与主方向

知识点：外法线角·切应力符号·三个主应力排序

来源：主笔记“应力状态和强度理论”，p.18；讲义 17 例题 1。

题目

图示单元体，$\sigma_x=-40\,\mathrm{MPa}$、$\sigma_y=60\,\mathrm{MPa}$、$\tau_x=-50\,\mathrm{MPa}$。试求 ef 截面的应力及主应力、主平面方位。图中 ef 外法线与 $+x$ 轴夹角为 $\alpha=-30^\circ$。



1. 计算 ef 截面的正应力和切应力

沿用讲义符号：正应力拉为正，x 面切应力顺时针为正。令 $C=(\sigma_x+\sigma_y)/2=10\,\mathrm{MPa}$，$D=(\sigma_x-\sigma_y)/2=-50\,\mathrm{MPa}$，则

$$\begin{aligned}\sigma_{ef}&=C+D\cos 2\alpha-\tau_x\sin 2\alpha\\&=10-50\cos(-60^\circ)+50\sin(-60^\circ)=-58.30\,\mathrm{MPa},\\\tau_{ef}&=D\sin 2\alpha+\tau_x\cos 2\alpha\\&=-50\sin(-60^\circ)-50\cos(-60^\circ)=18.30\,\mathrm{MPa}.\end{aligned}$$

正应力为压应力；切应力为正，方向按本题约定取顺时针转动趋势。

2. 求平面内主应力，并加入第三个主应力

$$R=\sqrt{D^2+\tau_x^2}=50\sqrt{2}=70.71\,\mathrm{MPa},\qquad \sigma_\pm=C\pm R=80.71,\ -60.71\,\mathrm{MPa}.$$

平面应力中垂直纸面的正应力为零，故排序后

$$\boxed{\sigma_1=80.71\,\mathrm{MPa},\quad \sigma_2=0,\quad \sigma_3=-60.71\,\mathrm{MPa}}.$$

3. 求两个主平面的方位

$$\tan 2\alpha_0=-\frac{2\tau_x}{\sigma_x-\sigma_y}=-1\quad\Longrightarrow\quad \alpha_0=-22.5^\circ,\ 67.5^\circ.$$

代回应力变换式：$\sigma_{-22.5^\circ}=-60.71\,\mathrm{MPa}$，$\sigma_{67.5^\circ}=80.71\,\mathrm{MPa}$，相应切应力均为零。

最大主应力 σ_1 对应的**外法线**方向为 67.5°；最小主应力 σ_3 对应的外法线方向为 -22.5°，角度均可加 180°。σ_2 方向垂直纸面。

易错点　题目给的是法线角，不是截面线与 x 轴的夹角。只解出 $\tan 2\alpha_0$ 还不够，必须代回确认对应哪一个主应力。

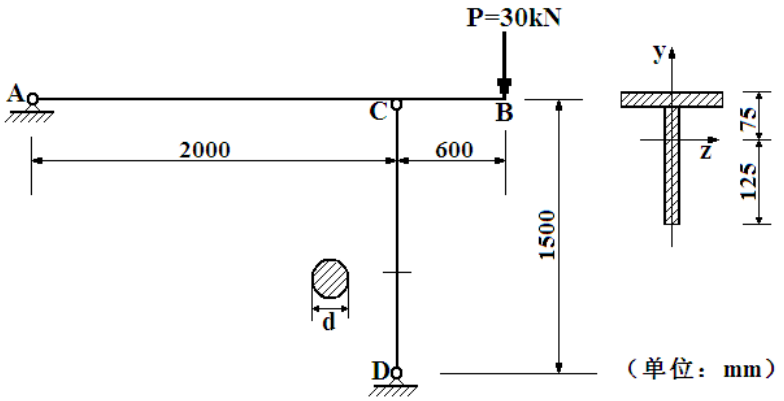
例 6　T 形梁强度与压杆稳定

知识点：拉压分别校核·欧拉公式适用性·稳定安全因数

来源：主笔记“压杆稳定”，p.21；习题课例 4，p.11–13。

题目

梁 AB 为 T 形铸铁梁，$I_z = 5315\,\mathrm{cm}^4$，$[\sigma_t] = 50\,\mathrm{MPa}$、$[\sigma_c] = 200\,\mathrm{MPa}$。杆 CD 为两端铰支圆截面压杆，$d = 40\,\mathrm{mm}$，Q235 钢，$E = 200\,\mathrm{GPa}$、$\sigma_p = 200\,\mathrm{MPa}$，$n_{st} = 2.5$。图中 $AC = 2000\,\mathrm{mm}$、$CB = 600\,\mathrm{mm}$、$CD = 1500\,\mathrm{mm}$；B 端向下荷载 $30\,\mathrm{kN}$，截面形心至上、下缘分别为 $75, 125\,\mathrm{mm}$。校核梁强度和杆稳定性。



1. 求 CD 杆轴力与危险弯矩

设 CD 对梁的竖向支承力为 R_C，对 A 取矩：

$$R_C \times 2000 - 30 \times 2600 = 0 \quad \Longrightarrow \quad R_C = 39\,\mathrm{kN}.$$

因此 CD 受压，压力大小 $N_{CD} = 39\,\mathrm{kN}$。A 处反力 $R_A = 30 - 39 = -9\,\mathrm{kN}$，方向向下。梁的弯矩从 $M_A = 0$ 线性降至 $M_C = -18\,\mathrm{kN\cdot m}$，再线性升至 $M_B = 0$。

2. 分别校核铸铁梁拉应力、压应力

C 截面上缘受拉、下缘受压。$I_z = 5315 \times 10^4 = 5.315 \times 10^7\,\mathrm{mm}^4$，故

$$\sigma_{t,\max} = \frac{18 \times 10^6 \times 75}{5.315 \times 10^7} = 25.40\,\mathrm{MPa} < 50\,\mathrm{MPa},$$

$$|\sigma_{c,\max}| = \frac{18 \times 10^6 \times 125}{5.315 \times 10^7} = 42.33\,\mathrm{MPa} < 200\,\mathrm{MPa}.$$

3. 判定压杆类型，求临界力与许可压力

$$i = \frac{d}{4} = 10\,\mathrm{mm}, \quad \lambda = \frac{1 \times 1500}{10} = 150, \quad \lambda_p = \pi\sqrt{\frac{200000}{200}} = 99.35.$$

$\lambda > \lambda_p$，可以使用欧拉公式。$I = \pi d^4/64 = 1.25664 \times 10^5\,\mathrm{mm}^4$，

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2} = \frac{\pi^2 \times 200000 \times 1.25664 \times 10^5}{1500^2} = 110.24\,\mathrm{kN}.$$

梁的拉、压强度均满足。压杆许可压力为 $[F]_{st} = 110.24/2.5 = 44.10\,\mathrm{kN}$；由于 $39 < 44.10\,\mathrm{kN}$，CD 也满足稳定性条件。

易错点　必须比较 N_{CD} 与 F_{cr}/n_{st}，不能直接与 F_{cr} 比。圆截面的弯曲惯性矩为 $\pi d^4/64$，不是扭转用的极惯性矩。

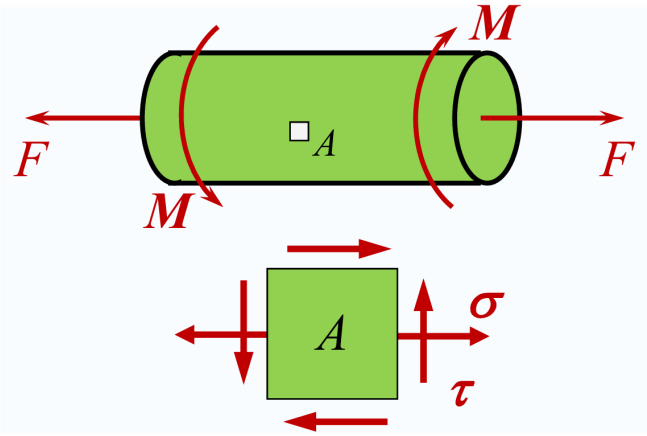
例 7　铸铁圆杆的拉扭组合

知识点：识别扭矩·主应力·脆性材料强度准则

来源：主笔记“压杆稳定”末尾的组合变形例题，p.23；习题课例 5，p.14–15。

题目

直径 $d=0.1\,\mathrm{m}$ 的铸铁圆杆受力如图，力偶矩 $M=5\,\mathrm{kN\cdot m}$，轴向拉力 $F=100\,\mathrm{kN}$，$[\sigma_t]=40\,\mathrm{MPa}$、$[\sigma_c]=150\,\mathrm{MPa}$。用强度理论校核杆的强度。



1. 识别内力并求危险点应力

图中力偶绕杆轴作用，所以它是**扭矩** $T=M=5\,\mathrm{kN\cdot m}$，不是弯矩。轴向正应力在截面上均匀，扭转切应力在外缘最大，外缘 A 点为危险点。

$$\sigma=\frac{F}{A}=\frac{4F}{\pi d^2}=\frac{4\times 100000}{\pi\times 100^2}=12.732\,\mathrm{MPa},$$

$$\tau=\frac{T}{W_p}=\frac{16T}{\pi d^3}=\frac{16\times 5\times 10^6}{\pi\times 100^3}=25.465\,\mathrm{MPa}.$$

2. 求三个主应力

A 点只有一个正应力和一个切应力。平面内两个主应力为

$$\sigma_{\pm}=\frac{\sigma}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2+\tau^2}=6.366\pm\sqrt{6.366^2+25.465^2}=32.61,\ -19.88\,\mathrm{MPa}.$$

加入零主应力并排序：

$$\sigma_1=32.61\,\mathrm{MPa},\qquad \sigma_2=0,\qquad \sigma_3=-19.88\,\mathrm{MPa}.$$

3. 用题目采用的第一强度理论校核

铸铁为脆性材料，按课程本例采用的最大拉应力理论，

$$\sigma_{r1}=\sigma_1=32.61\,\mathrm{MPa}<[\sigma_t]=40\,\mathrm{MPa}.$$

同时用题给的许用压应力核查受压侧：

$$-\sigma_3=19.88\,\mathrm{MPa}<[\sigma_c]=150\,\mathrm{MPa}.$$

杆满足本题所用强度准则；拉应力控制。拉、压应力与对应许用值的比值分别为 0.815 和 0.133。

易错点　不要看到力偶字母 M 就套 My/I；先看其转轴。本题的材料与原解指定了所用准则，不能默认按塑性材料的第三/第四理论替换。

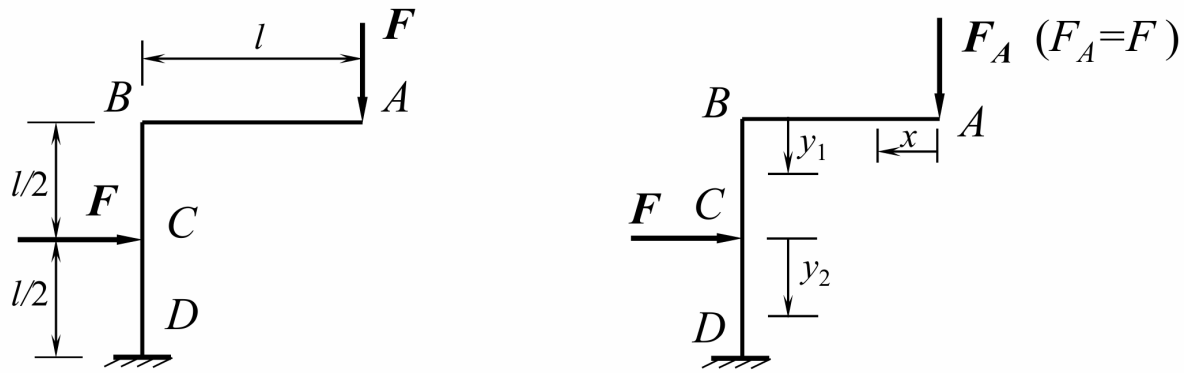
例 8　刚架位移与卡氏第二定理

知识点：弯曲应变能·对目标荷载求偏导·等值荷载分开记

来源：主笔记最后一题，p.24；习题课例 6，p.16–17。

题目

图示刚架各杆的弯曲刚度均为 EI，D 固定，$AB=l$、$BC=CD=l/2$。A 点有向下荷载 F，C 点有向右荷载 F。不计剪力和轴力对位移的影响，用卡氏第二定理求 A 截面的铅垂位移 Δ_{Ay}。



1. 给目标荷载独立命名

将 A 点向下荷载记为独立变量 F_A，C 点的水平荷载仍记为 F。弯曲应变能及目标位移为

$$U=\sum\int\frac{M^2}{2EI}\,\mathrm{d}s,\qquad \Delta_{Ay}=\left.\frac{\partial U}{\partial F_A}\right|_{F_A=F}=\sum\int\frac{M}{EI}\frac{\partial M}{\partial F_A}\,\mathrm{d}s\Big|_{F_A=F}.$$

2. 列各杆弯矩及偏导数

坐标如右侧原图：x 自 A 指向 B，y_1 自 B 向 C，y_2 自 C 向 D。

杆段	区间	M	$\partial M/\partial F_A$
AB	$0\le x\le l$	$-F_Ax$	$-x$
BC	$0\le y_1\le l/2$	$-F_Al$	$-l$
CD	$0\le y_2\le l/2$	$-F_Al-Fy_2$	$-l$

CD 的水平荷载与 A 点荷载对该段的弯曲作用同向，故弯矩项相加。

3. 求偏导后令 $F_A=F$，分段积分

$$\begin{aligned}\Delta_{Ay}&=\frac{1}{EI}\left[\int_0^l Fx^2\,\mathrm{d}x+\int_0^{l/2}Fl^2\,\mathrm{d}y_1+\int_0^{l/2}(Fl^2+Fly_2)\,\mathrm{d}y_2\right]\\&=\frac{1}{EI}\left[\frac{Fl^3}{3}+\frac{Fl^3}{2}+\frac{Fl^3}{2}+\frac{Fl^3}{8}\right]=\frac{35Fl^3}{24EI}.\end{aligned}$$

$$\boxed{\Delta_{Ay}=\frac{35Fl^3}{24EI}\quad(\downarrow)}.$$

结果为正，表示与 F_A 的假定方向相同，即 A 点向下移动。

易错点　若一开始把两处荷载都视为同一个变量 F 再求 $\mathrm{d}U/\mathrm{d}F$，得到的是两处荷载方向位移之和，不能单独代表 A 点位移。

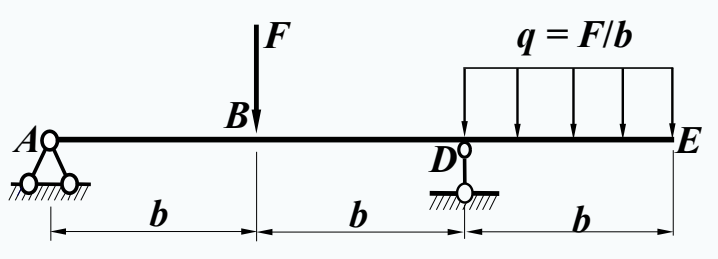
例 9　槽形铸铁梁的许可荷载（补充）

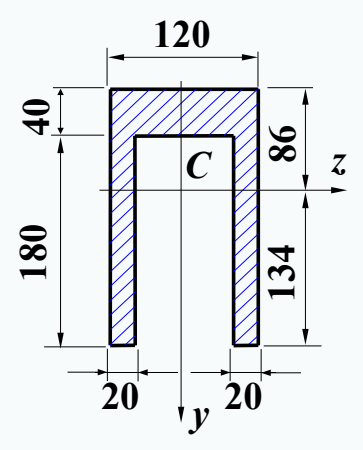
知识点：剪力/弯矩图·正负弯矩·拉压不对称的强度控制

来源：参考资料《材料力学习题课》例 3，p.6–10；主笔记未收录。

题目

图示槽形截面铸铁梁，$AB=BD=DE=b=2\,\mathrm{m}$，A、D 为支座，B 点受向下集中力 F，DE 段受向下均布荷载 $q=F/b$。许用拉应力 $[\sigma_t]=30\,\mathrm{MPa}$，许用压应力 $[\sigma_c]=90\,\mathrm{MPa}$，$I_z=5493\times10^4\,\mathrm{mm}^4$。形心至上缘为 $86\,\mathrm{mm}$，至下缘为 $134\,\mathrm{mm}$。画剪力图和弯矩图，求梁的许可荷载 $[F]$。





1. 求支座反力

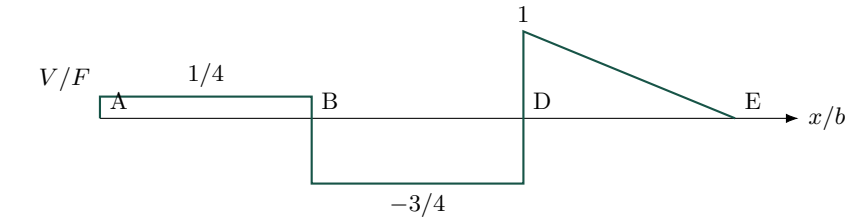
均布荷载合力为 $qb=F$，作用在距离 A 为 $5b/2$ 的位置。

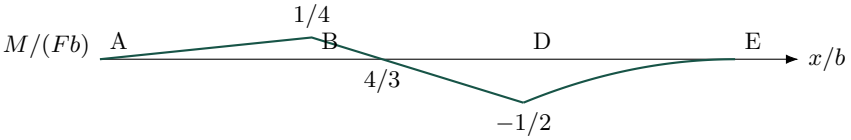
$$R_A+R_D=2F,\quad R_D(2b)-Fb-F\frac{5b}{2}=0\quad\Longrightarrow\quad R_A=\frac{F}{4},\quad R_D=\frac{7F}{4}.$$

2. 列剪力、弯矩方程

取 x 自 A 向右，正弯矩下缘受拉。令 $\xi=x/b$，则

$$\frac{V}{F}=\begin{cases}1/4, & 0<\xi<1,\\ -3/4, & 1<\xi<2,\\ 3-\xi, & 2<\xi<3,\end{cases}\qquad \frac{M}{Fb}=\begin{cases}\xi/4, & 0\le\xi\le1,\\ 1-3\xi/4, & 1\le\xi\le2,\\ -(3-\xi)^2/2, & 2\le\xi\le3.\end{cases}$$





易错点　本页两图均以图纸向上表示代数正值。$M_B=+Fb/4$，$M_D=-Fb/2$，两处拉压边相反；强度计算续下页。

例 9　强度校核与许可荷载

续：正弯矩查下缘受拉，负弯矩查上缘受拉

3. 确定需要校核的截面与边缘

B 截面为最大正弯矩截面：$M_B = Fb/4$，上缘受压、下缘受拉。D 截面为最大负弯矩截面：$M_D = -Fb/2$，上缘受拉、下缘受压。虽然 $|M_D| > |M_B|$，但 B 点受拉侧距离更大，因此两个截面的拉应力都要列条件。

校核点	应力大小	对 F 的限制（用 N、mm）
B 下缘受拉	$\dfrac{Fb}{4}\dfrac{134}{I_z}$	$F \le \dfrac{4I_z[\sigma_t]}{134b}$
B 上缘受压	$\dfrac{Fb}{4}\dfrac{86}{I_z}$	$F \le \dfrac{4I_z[\sigma_c]}{86b}$
D 上缘受拉	$\dfrac{Fb}{2}\dfrac{86}{I_z}$	$F \le \dfrac{2I_z[\sigma_t]}{86b}$
D 下缘受压	$\dfrac{Fb}{2}\dfrac{134}{I_z}$	$F \le \dfrac{2I_z[\sigma_c]}{134b}$

4. 分别求许可荷载，取最小值

代入 $I_z = 5.493 \times 10^7\,\mathrm{mm}^4$、$b = 2000\,\mathrm{mm}$：

$$F_{B,t} \le \frac{4 \times 5.493 \times 10^7 \times 30}{134 \times 2000} = 24.60\,\mathrm{kN},$$

$$F_{B,c} \le \frac{4 \times 5.493 \times 10^7 \times 90}{86 \times 2000} = 114.97\,\mathrm{kN},$$

$$F_{D,t} \le \frac{2 \times 5.493 \times 10^7 \times 30}{86 \times 2000} = 19.16\,\mathrm{kN},$$

$$F_{D,c} \le \frac{2 \times 5.493 \times 10^7 \times 90}{134 \times 2000} = 36.89\,\mathrm{kN}.$$

$$\boxed{[F] = \min(24.60, 114.97, 19.16, 36.89) = 19.16\,\mathrm{kN} \approx 19.2\,\mathrm{kN}}.$$

控制位置：D 截面上缘的最大拉应力。给出工程取值时保留 19.16 kN 或按要求向下取整，19.2 是与原讲义一致的近似显示值。

5. 用控制荷载反查其他位置

以未舍入的控制值 $F = 19.1616\,\mathrm{kN}$ 代回，得到

	拉应力大小 / MPa	压应力大小 / MPa
B	23.37	15.00
D	30.00	46.74

其余应力均小于各自许用值，且 D 截面拉应力恰达 30 MPa。

易错点　槽形截面并不关于水平中性轴对称。必须把弯矩正负号、受拉/受压边、形心距离和对应许用应力四者配对。

来源核对记录

主笔记共检出 8 个 `ejer` 环境，本册例 1–8 与其逐一对应；原题图全部保留。参考习题课共 6 个例题，其中 5 题已包含在主笔记，唯一新增题即本册例 9。因此按题去重后共 9 题，无遗漏的独立例题。